



RS6x 7x 毫米波雷达 点云流程

参考手册

文档页数：35

文档版本号：1.1

发布时间：2026-8-13

版本历史

版本	版本描述	日期
1.1	修改 2.3 节格式错误； 修改图 2-11 雷达坐标系定义；	2026-08-13
1.0	初版建立；	2026-06-13

目录

版本历史..... ii

目录..... iii

图片目录..... v

表格目录..... vi

1 目的和应用范围..... 1

 1.1 组件介绍..... 1

 1.2 代码工具..... 1

 1.2.1 源码路径..... 1

 1.3 文档资料..... 2

2 移动点云数字信号处理..... 3

 2.1 获取 CFAR 目标列表..... 4

 2.1.1 硬件 CFAR 目标列表..... 4

 2.1.2 软件 CFAR 目标列表..... 4

 2.2 底噪估计..... 5

 2.3 点云清洗..... 5

 2.3.1 低速过滤..... 6

 2.3.2 距离多普勒筛选..... 8

 2.3.3 信噪比筛选..... 8

 2.3.4 点云过滤算法..... 8

 2.4 峰值聚合模块..... 9

 2.5 角度测量模块..... 10

 2.5.1 角度测量的基本原理..... 10

 2.5.2 RS6x_7x 天线排列..... 12

 2.5.3 RS6x_7x 坐标系定义..... 13

 2.5.3.1 雷达坐标系..... 13

 2.5.3.2 用户坐标系..... 15

 2.5.4 RS6x_7x 角度校准..... 16

 2.5.5 RS6x_7x 角度测量接口..... 17

3 存在点云数字信号处理..... 19

 3.1 CFAR 模式选择..... 20

 3.2 角度测量..... 20

4 配置点云计算子系统..... 21

 4.1 基带处理配置..... 21

4.1.1 静态杂波移除方式.....	21
4.1.2 静态杂波收敛时间.....	22
4.1.3 接收天线增益与发射天线衰减.....	22
4.1.4 中频滤波器带宽.....	22
4.2 移动点云功能配置.....	22
4.2.1 CFAR 目标列表最大值配置.....	22
4.2.2 CFAR 阈值.....	22
4.2.3 峰值聚合配置.....	23
4.2.4 点云过滤算法配置.....	23
4.2.5 静态目标移除.....	23
4.2.6 低速过滤.....	23
4.3 存在点云功能配置.....	24
4.3.1 存在点云支持的最大距离范围.....	24
4.3.2 存在点云 CFAR 阈值.....	24
4.3.3 存在点云 Interval 个数(log2).....	24
4.3.4 存在点云多普勒 FFT 长度(log2).....	24
4.3.5 存在点云距离下采样率.....	24
4.3.6 存在点云 Interval 下采样率.....	25
4.4 全局配置.....	25
4.4.1 芯片安装方向.....	25
4.4.2 自适应增益.....	25
4.4.3 点云距离范围.....	25
4.4.4 点云速度范围.....	25
5 运行时间和内存占用.....	27
6 Q&A.....	28

图片目录

图 1-1	雷达开发整体框架.....	1
图 2-1	点云参考设计数字信号处理数据流图.....	3
图 2-2	硬件 CFAR 列表饱和后软件接力计算示例.....	5
图 2-3	低速过滤流程图.....	7
图 2-4	信噪比筛选.....	8
图 2-5	点云过滤效果展示.....	9
图 2-6	峰值聚合示意.....	9
图 2-7	峰值聚合示意（边界）	10
图 2-8	相位差与入射角对应关系.....	10
图 2-9	RS6130/RS6240/RS6241 天线排布.....	12
图 2-10	RS6240 天线的 MISO 虚拟阵列.....	12
图 2-11	雷达坐标系定义.....	13
图 2-12	雷达坐标系正方向定义.....	14
图 2-13	开发板“侧装竖直”摆放.....	15
图 2-14	用户坐标系正方向定义.....	16
图 2-15	相位校准计算方法.....	17
图 2-16	角度测量流程.....	17
图 3-1	存在点云 DataCube 计算流程.....	20
图 4-1	配置为 MMW_CLUTTER_REMOVAL_DC 时的雷达回调函数的调度顺序.....	21
图 5-1	点云子系统 SRAM 使用情况.....	27

表格目录

表 5-1 关键函数单次执行时间..... 27

1 目的和应用范围

本文档旨在详细描述使用正和微芯毫米波雷达软件开发工具包（SDK）组件实现的点云参考设计工程，开发者结合文档与嵌入式代码阅读完本文档后，可了解使用 SDK 提供的 API，如何从 DataCube 或 CFAR 目标列表计算点云。

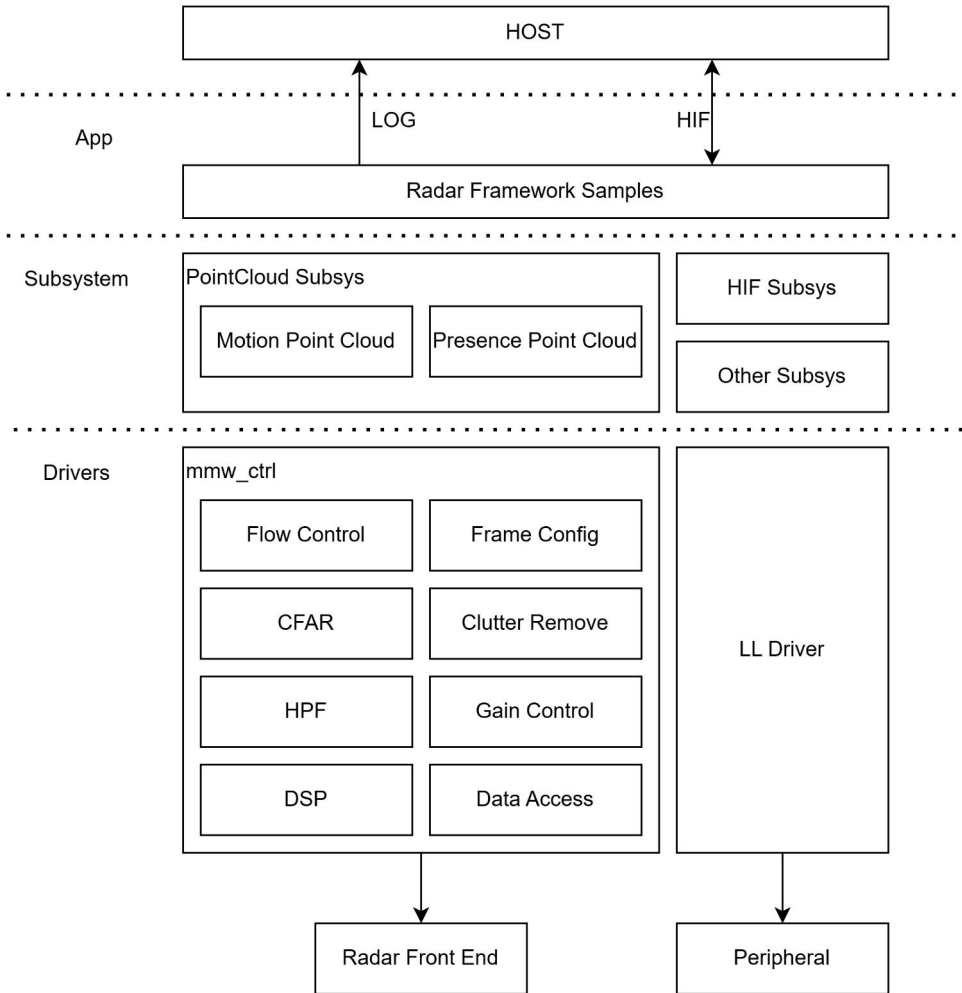


图 1-1 雷达开发整体框架

本文所描述的内容位于图 1-1 雷达开发整体框架中的 PointCloud Subsys 中。

1.1 组件介绍

本文介绍的点云开发示例支持所有芯片。

1.2 代码工具

1.2.1 源码路径

本文档源代码路径位于：

[/Software Kit/02_SDK/psdf_sdk/subsys/mmw/mmw_algorithm](#) 和
[/Software Kit/02_SDK/psdf_sdk/subsys/mmw/mmw_application](#)

1.3 文档资料

若希望了解更多关于在应用层如何使用 PointCloud Subsys 的方法和体验点云性能，请参考《RS6x_7x_毫米波雷达_Sample_参考手册》。

若希望了解更多驱动层雷达模块和 SDK 的细节，请参考《RS6x_7x_毫米波雷达_参考手册》和《RS6x_7x_SDK_参考手册》。

若希望了解 PointCloud Subsys 中硬件加速器的使用方法，请参考《RS6x_7x_DSP 接口说明手册》。

2 移动点云数字信号处理

在点云数字信号处理模块中，开发者通过读取 DataCube 和 CFAR 目标列表中的数据，经过目标筛选（1st pass, 2nd pass）、校准、测角等步骤计算出点云的极坐标信息。

点云参考设计中给出了一个标准且简洁的开源的数字信号处理的典型流程，旨在向开发者展示如何使用基本的 API 完成点云计算，称为点云计算子系统。开发者可在熟悉此标准模块的基础上加入自己的代码，快速完成满足开发者需求的点云应用的搭建。

点云数字信号处理模块由：

- 底噪估计模块（Noise Estimation）
- CFAR 目标列表获取（CFAR）
- 点云筛选模块（1st Pass、2nd Pass）
- 峰值聚合模块（PeakGrouping）
- 角度测量模块（Direction Of Arrival(DOA)）
- 坐标转换模块（Coordinate Calculation）

等 6 个模块组成，调用的 API 是 SDK 中提供的 MMW-CTRL 中的数据接口和雷达算法库。数字信号处理数据框图请参考图 2-1。

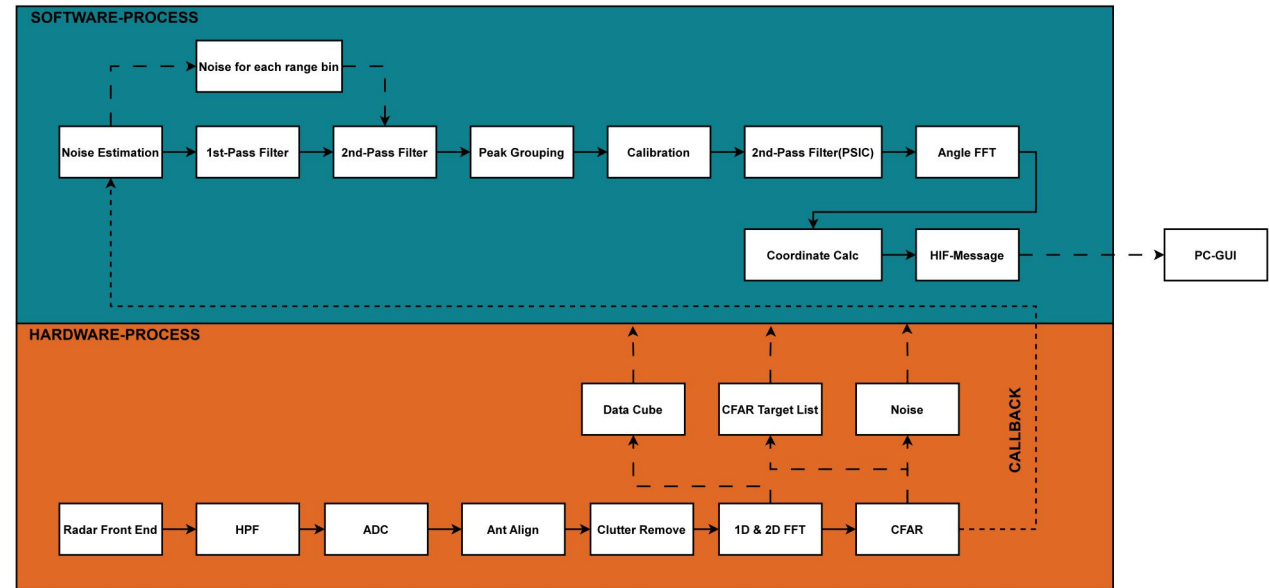


图 2-1 点云参考设计数字信号处理数据流图

点云计算子系统重要代码结构如下所示。

```
/02_SDK/psdf_sdk/project/mmwave/  
/* 点云计算子系统 */  
<home>/subsys/  
|__ mmw  
    |__ mmw_algorithm  
        |__ mmw_alg_pointcloud.c      /* 独立接口函数 */  
    |__ mmw_application  
        |__ mmw_app_pointcloud_config.h /* 点云子系统配置*/  
        |__ mmw_app_pointcloud.c      /* 点云应用流程组合 */  
        |__ mmw_app_micro_pointcloud.c /* 存在点云源代码 */
```

2.1 获取 CFAR 目标列表

CFAR 目标列表由硬件计算的 CFAR 目标列表和软件补充计算的 CFAR 目标列表组成，点云计算模块中使用 `mmw_cfar_detection_process()` 函数获得合并后的 CFAR 目标列表。

2.1.1 硬件 CFAR 目标列表

硬件 CFAR 目标列表通过 `mmw_cfar_result()` 函数获得。硬件 CFAR 是从远到近进行存储的，并具有最长 512 点的最大目标列表长度，若检测到的目标数目大于 512 点，会不断覆盖最新检测的目标。注意在调用 `mmw_cfar_result()` 函数之前，请不要调用 `mmw_motion_cube_access_open()` 函数，这会使 CFAR 目标列表读取错误。

关于硬件 CFAR 的更多详细介绍，请参考《RS6x_7x_毫米波雷达_参考手册》。

在硬件完成 DataCube 的计算过程中，已经执行了 `fft_shift` 操作，即将 0 速目标移动至多普勒维度的中心。以多普勒 FFT 长度为 32 为例，硬件 CFAR 目标的多普勒索引为 16 的点都指示为静止目标，多普勒索引为 0~15 的目标速度为负（靠近雷达），17~31 的目标速度为正（远离雷达）。目标的真实径向速度计算如下：

$$[\text{多普勒索引} - (\text{多普勒 FFT 长度} / 2)] * \text{速度分辨率}$$

2.1.2 软件 CFAR 目标列表

当硬件 CFAR 队列占满时，点云计算子系统会从 0 距离方向至硬件 CFAR 列表中断的地方执行软件 CFAR。软件 CFAR 仅简单使用 Tx0-Rx0 的数据，与对应距离 bin 上底噪计算信噪比，并与信噪比阈值进行比较，获得点云信息。

可能存在 3 种不同情况，对于这些不同的情况，最终输出的 CFAR 列表的范围如图 2-2 所示。

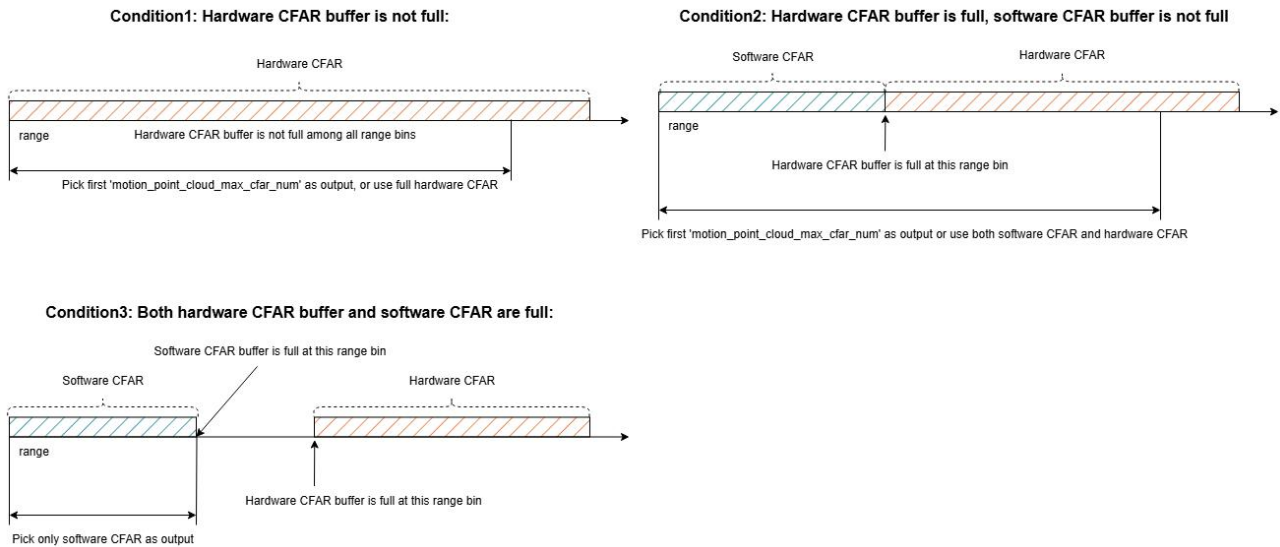


图 2-2 硬件 CFAR 列表饱和后软件接力计算示例

2.2 底噪估计

由于 CFAR 结果给出的信噪比精度较低，可以由软件重新估计信噪比。底噪估计的目的在于为信噪比筛选提供精准底噪。底噪估计算法是通过雷达算法库提供的，其基本工作原理是在每一帧计算当前帧的底噪信息，并对底噪进行平滑输出。

函数提供的接口如下：

- *mmw_psic_noise_coverage_flag*
- 在调用 *mmw_psic_lib_init()* 后，底噪会进入快速收敛状态。开发者需要在应用层中调用 *mmw_psic_noise_coverage_flag()* 判断快速收敛是否已经结束。推荐在快速收敛结束前，每帧都进行底噪估计，且尽量保证雷达前方没有运动目标。
- *mmw_psic_noise_update*
- 调用此函数，使用当前帧的 DataCube 数据更新所有距离索引下的底噪。每个距离索引的底噪各自通过一个低通滤波器进行更新，以获得一个平滑的底噪输出。底噪更新时要求雷达视野中没有移动目标，否则会影响底噪估计的精度，可通过检查是否最后存在有效点云作为是否进行底噪更新的条件。若使用此方法，若 CFAR 阈值较低，导致持续虚检时可能无法正常更新底噪。
- *mmw_psic_noise_get_f32*
- 雷达算法库提供获取底噪（单位为 W）的接口，带 f32 后缀的接口表示将数据读取为单精度浮点型。通过此接口获得的底噪是指定的距离索引下所有接收通道底噪功率的均值。注意，此函数在每次调用时会有一些时间开销，因此请避免重复调用此函数多次获取同一距离索引下的底噪。

2.3 点云清洗

CFAR 列表输出的目标中包含了部分假目标，对高性能的应用来说，需要过滤这些假目标并减少总点云输出，降低后续处理压力，提高点云质量，这个过程称为点云清洗。点云清洗从原理上分为 4 个独立步骤：

1. 低速过滤；

2. 根据距离和多普勒信息筛选 CFAR 目标列表目标过近或过远的目标；
3. 根据精准信噪比筛选目标；
4. 根据雷达算法库提供的点云过滤接口筛选目标。

2.3.1 低速过滤

低速过滤是对 0 速多普勒索引的目标进行多普勒插值，估计其精确多普勒索引，当插值后的多普勒索引小于设定阈值时，过滤此目标，其应用场景针对：当希望目标在多普勒索引为 0 速的情况，保留希望目标的同时，过滤掉环境中与雷达绝对静止的目标。低速过滤算法通过接口 `mmw_process_low_speed_filter()` 实现，返回长度和当前 CFAR 结果相同的数组，表示对应的 CFAR 点是否被过滤，算法流程如图 2-3 所示：

1. 对所有 CFAR 结果进行遍历；
2. 判断当前 CFAR 点是否为 0 速，仅对 0 速的目标进行多普勒插值；
3. 判断当前目标是否为左右各 2 个速度单元的电压峰值，当不为峰值时，不进行插值并取插值结果为 1 或者 -1；
4. 若满足 2 和 3 时，进行多普勒插值，插值结果小于限定阈值时，过滤当前目标与左右各 2 个速度单元的目标。多普勒插值的接口为 `mmw_zeros_vel_interpolation()`，其返回值为插值后对于 0 速索引的偏移；
5. 遍历完所有 CFAR 结果后结束。

需要注意的是，插值算法针对使用汉宁窗进行 FFT 的情况，若开发者配置为矩形窗，插值算法估计误差较大，影响低速过滤算法性能。

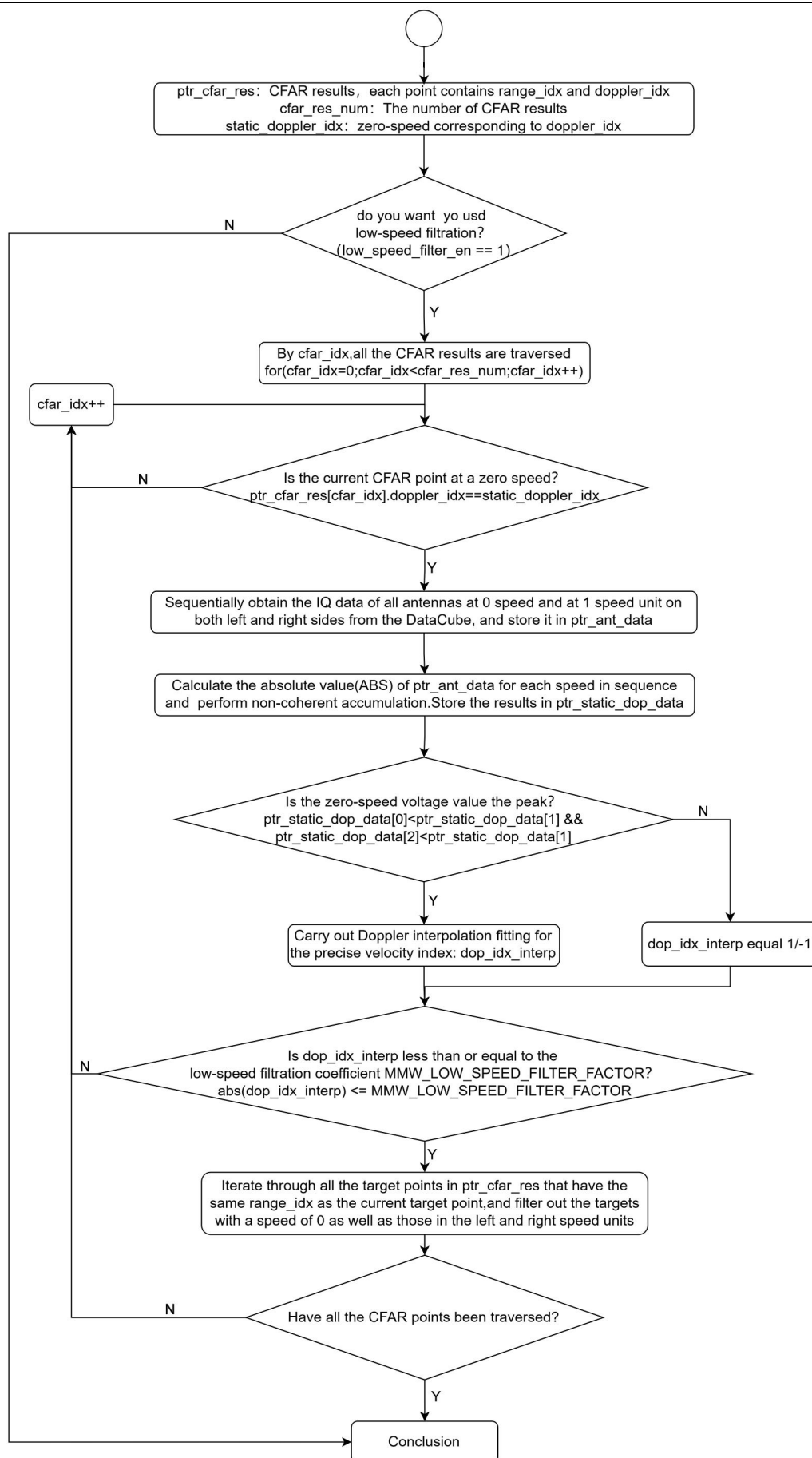


图 2-3 低速过滤流程图

2.3.2 距离多普勒筛选

由于硬件处理的特性，过近距离（一般为 0~3 距离索引）和最后 20%距离索引的信号可能受到干扰，在点云筛选时需要将这些距离范围筛选。

在某些应用下，若开发者不关心多普勒速度非常小的目标（如非常缓慢靠近雷达或沿与雷达连线的垂线方向行走），建议在速度维度将 0 速左右各 2 个速度单元内的目标都筛选掉，以减少静止目标在这些速度单元上的泄露被检测为目标的可能性。

点云计算子模块还支持自定义有效点云的距离索引范围、多普勒索引范围，仅对在有效范围内的点云进行计算，可大幅减少计算量。

在点云参考设计中，距离多普勒筛选通过函数 `mmw_process_1st_pass_filter()` 实现。在点云参考设计中，在距离维度上筛选了期望探测范围之外，且距离大于 0.8 倍最远距离的目标。在速度维度上筛选掉了 0 速左右各一个速度单元内的目标。

2.3.3 信噪比筛选

在“硬件 CFAR (CFAR)”章节中说明了硬件 CFAR 的信噪比估计精度较低，可能筛选出低于期望信噪比阈值的目标。信噪比筛选过程中重新计算目标所有天线的功率之和与阈值进行比较，阈值是通过 `mmw_psic_noise_get_f32()` 函数获得的当前距离索引的底噪，乘以天线数再乘以信噪比上浮量得到的。

其数据来源和流程框图如图 2-4 所示：

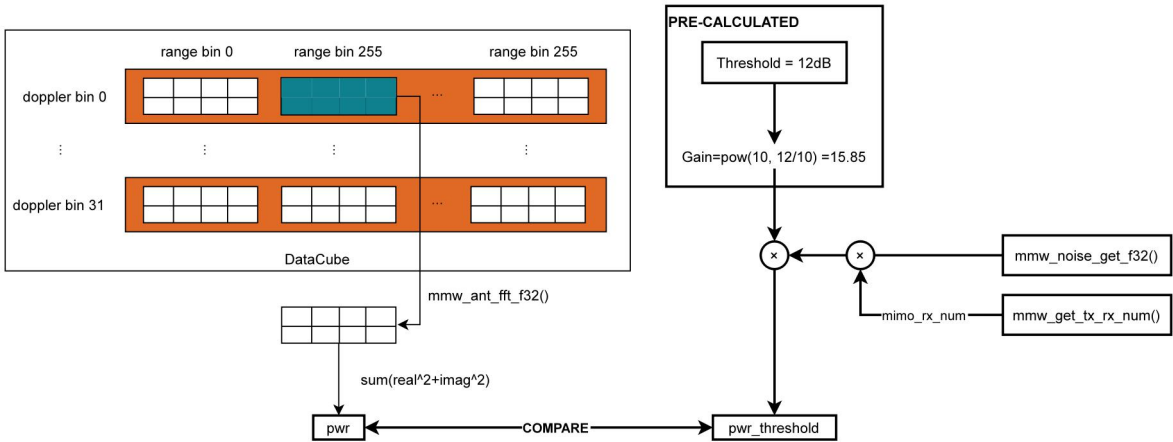


图 2-4 信噪比筛选

在点云参考设计中，使用 `mmw_process_2nd_pass_filter()` 函数进行信噪比筛选，信噪比阈值设计为 12dB，转换为增益是 15.85。

2.3.4 点云过滤算法

雷达算法库提供点云过滤算法，对指定距离索引和多普勒索引上的 IQ 数据的特征进行测试，判定此目标是否为有效点云。

调用 `mmw_psic_2nd_pass_filter()` 函数可执行点云过滤算法，此函数提供两种不同的过滤算法，开发者可根据计算资源，选择仅使用一种或两种。此函数仅对 RS6240 芯片的 2T4R 模式有效，若芯片型号为 RS6130，此函数不对点云进行过滤。

图 2-5 中展示了使用（蓝色点云）和不使用（红色点云）`mmw_psic_2nd_pass_filter()`函数的效果。下图的测试场景是单人在室内来回走动的多帧累积的点云，x-y 坐标为点云的位置，单位是 m，可以看到使用 `mmw_psic_2nd_pass_filter()`函数后，单帧假目标显著减少。

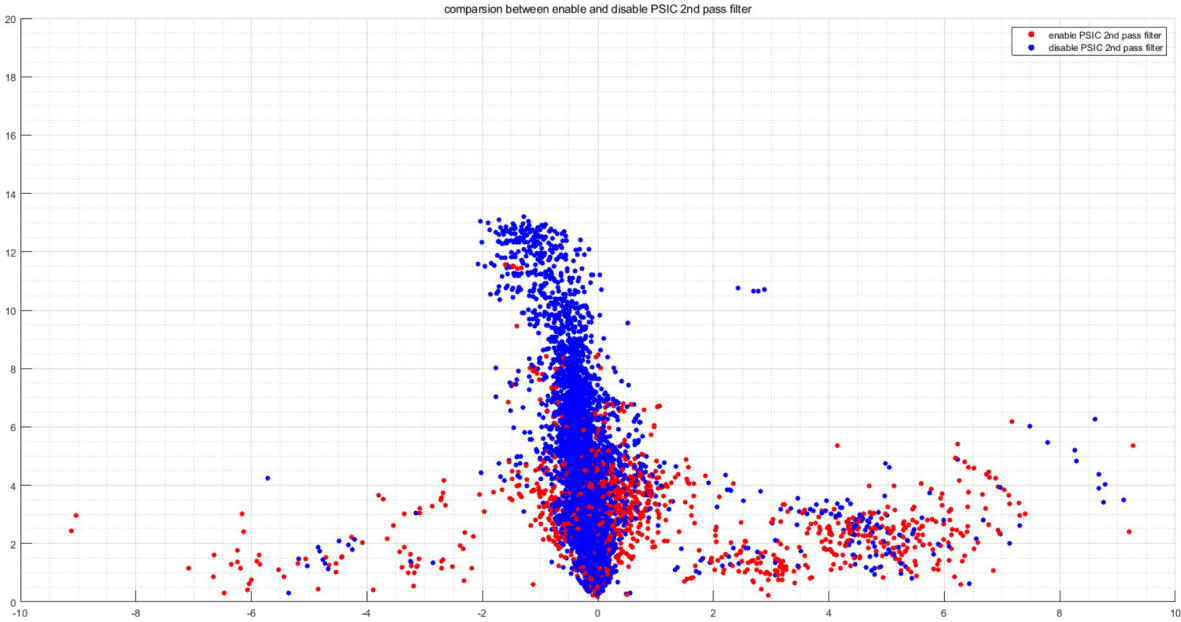


图 2-5 点云过滤效果展示

2.4 峰值聚合模块

峰值聚合可以大量减少输出的点云数量，减轻后续处理的压力。峰值聚合模块的基本原理是判定待测点是否为局部功率最大值。根据判定局部功率最大值的方法不同，点云参考设计中提供了 3 种不同的峰值聚合方法的实现，分别为 `PEAKGROUPING_DOPPLER`/`PEAKGROUPING_DOPPLER_RANGE` 和 `PEAKGROUPING_DOPPLER_RECTANGLE`。这三种峰值聚合的方法差异如图 2-6 所示：

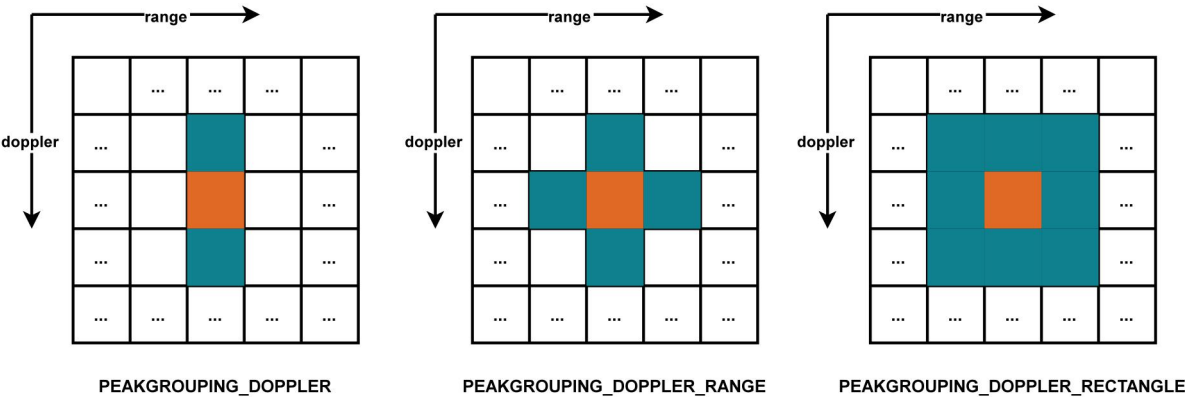


图 2-6 峰值聚合示意

橙色方块表示了待检测目标在 DataCube 中的位置，绿色方块表示了其需要检测的相邻区域的点的功率值。

特别的，当距离和速度分别位于距离 FFT 点数边界时，两者峰值聚合的策略有所不同，下图以 256 个距离索引和 32 个多普勒索引为例：

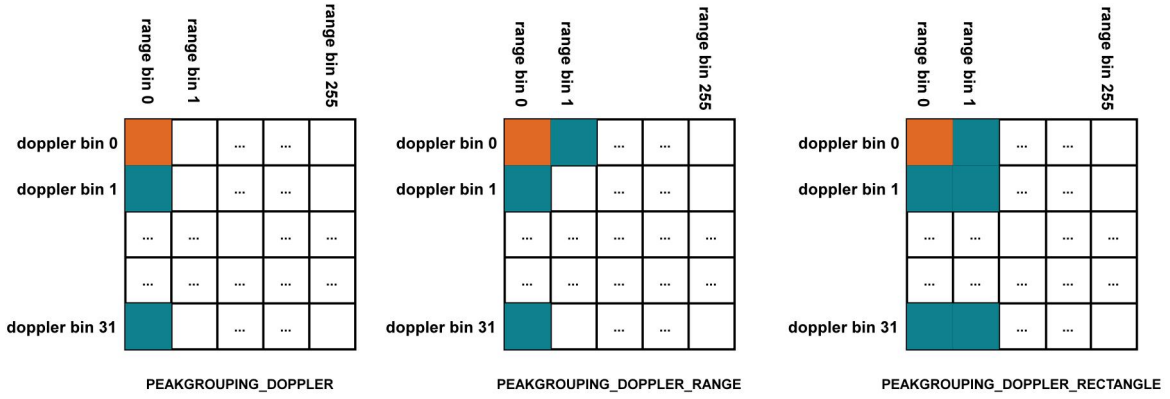


图 2-7 峰值聚合示意（边界）

当待测目标的距离索引位于边界值时，仅使用其附近有效的距离进行峰值判定。当距离索引为 0，只使用距离索引为 1 的点，当距离索引为 255，仅使用距离索引为 254 的点。

当多普勒索引位于边界时，其需要使用的索引需要折合到最大多普勒或最小多普勒索引处。设当前需要判定的多普勒索引为 k ，那么在多普勒方向上与之相邻的索引为 k_{left}, k_{right} ：

$$k_{left} = \begin{cases} k-1 & k-1 \geq 0 \\ k-1 + \text{dop_fft_len} & \text{else} \end{cases}$$

$$k_{right} = \begin{cases} k+1 & k+1 < \text{dop_fft_len} \\ k+1 - \text{dop_fft_len} & \text{else} \end{cases}$$

2.5 角度测量模块

角度测量模块通过计算校准后各个接收通道间的相位差，获得对应方向角度的正弦值。对于均匀阵列，采用角度 FFT+插值的方案是一种时间友好的方案，而点云参考设计中也正是使用了这套流程。

2.5.1 角度测量的基本原理

角度测量是通过计算（点）目标在各个接收通道上的波程差来计算目标的波束到达角度的。

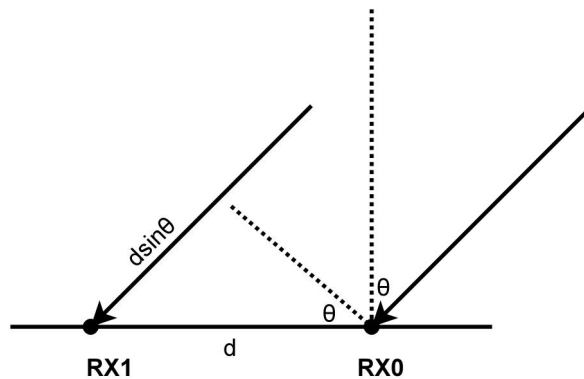


图 2-8 相位差与入射角对应关系

以 1 发 2 收系统为例，上图为雷达俯视图，Rx0 和 Rx1 间距为 d ，目标的入射角为 θ ， θ 的正方向定义为雷达法线方向顺时针旋转至目标的角度。在雷达模型中，远场目标回波可被视作平行入射，因此两根接

收天线的相位差是一个和天线间距、入射角度 θ 相关的值，设雷达中心频点为 f ，中心频点对应的波长 $\lambda = c / f$ ，其中 c 为光速，一般取值为 $3e8\text{m/s}$ 。于是两根接收天线相位差 ω ：

$$\omega = 2\pi d \sin \theta / \lambda$$

对于均匀线阵来说，每两相邻根天线的相位差都是相同的，即这一组接收阵列信号在理想情况下拥有相同的相位差 ω ：

$$Ae^{\omega} [1 \quad e^{\omega} \quad e^{2\omega} \quad \dots \quad e^{N\omega}] \quad \omega = 2\pi d \sin \theta / \lambda$$

那么对它们进行 FFT，就可以计算出相位差 ω ，从而得到入射角的正弦值。

上述系统是 1 个发射通道(Tx)，但有多个接收通道(Rx)，称为单发多收系统(Multi-In-Single-Out, MISO)。对于多发多收(Multi-In-Multi-Out, MIMO)系统，也可以转换为 MISO 系统。

以 1 个 1 发 4 收的 MISO 系统，在某一帧通道的接收信号为 Rx0/Rx1/Rx2/Rx3，进行 16 点角度 FFT 测量角度为例说明测角流程：

1. 对[Rx0/Rx1/Rx2/Rx3]进行 16 点角度 FFT，并对 FFT 输出结果求取模方，设峰值位于第 k 号索引（从 0 开始）；
2. 由于 FFT 点数过低，为了提升估计精度，需要使用抛物线插值函数对距离索引进行插值，抛物线函数插值方法为：

$$k_{\text{interp}} = k + \frac{X_{k+1} - X_{k-1}}{4X_k - 2X_{k+1} - 2X_{k-1}}$$

上式中， X_{k+1} 、 X_k 和 X_{k-1} 分别对应了求 FFT 输出结果并取模方后，索引为 $k+1/k/k-1$ 的值， k_{interp} 为插值后的索引；

3. 将索引 k_{interp} 通过 fft_shift 操作，将定义域转换为 $[-\text{fft_len}/2, \text{fft_len}/2]$ ：

$$k_{\text{interp}} = \begin{cases} k_{\text{interp}} & k_{\text{interp}} < \text{fft_len}/2 \\ k_{\text{interp}} - \text{fft_len} & \text{else} \end{cases}$$

4. 此时 k_{interp} 对应了 $[-\pi, \pi)$ 之间的一个相位，这个相位即是在本节开始时提到的天线之间根据入射角和天线间距变化的相位差 ω ，建立如下方程可求得入射角的正弦值：

$$\omega = 2\pi d \sin \theta / \lambda = k_{\text{interp}} \frac{2\pi}{\text{fft_len}} \Rightarrow \sin \theta = \frac{k_{\text{interp}}}{\text{fft_len}} \frac{\lambda}{d}$$

对于 6240/6130 系列芯片来说， $\frac{\lambda}{d}$ 可近似取值为 2，所以得到：

$$\sin \theta = \frac{2k_{\text{interp}}}{\text{fft_len}}$$

特别的，若芯片在某个方向只有 2 根天线：[Rx0, Rx1]，并按照图 2-8 的方式排列，那么可以直接使用下列测相位法计算 $\sin \theta$ ：

$$\begin{aligned} \phi &= \text{Angle}(Rx1 \bullet \text{conj}(Rx0)) = 2\pi \sin \theta \frac{d}{\lambda} \\ \Rightarrow \sin \theta &= \frac{\lambda \text{Angle}(Rx1 \bullet \text{conj}(Rx0))}{2\pi d} \end{aligned}$$

上式中，conj 表示对复数取共轭，Angle 表示求取复数的相位角，若复数 $z=a+bi$ ， $\text{Angle}(z)=\text{atan2}(b, a)$ 。

2.5.2 RS6x_7x 天线排列

RS624x 和 RS724x 芯片对应了 MIMO 系统，而 RS613x 芯片对应 MISO 系统，测角算法要求输入正确的天线排布。图 2-9 介绍了 RS6x_7x 系列芯片天线的序号。

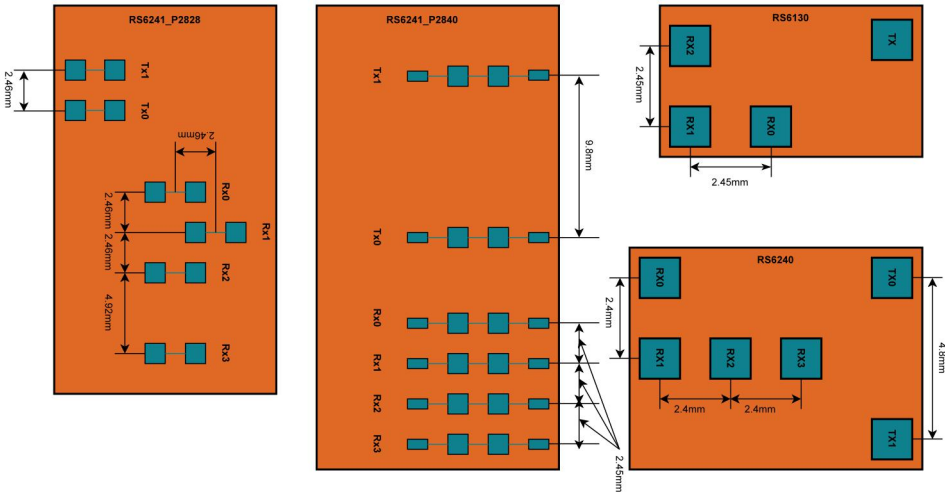


图 2-9 RS6130/RS6240/RS6241 天线排布

RS6130 为 MISO 系统，因此其可直接用于方位和俯仰测角，而 RS6240 和 RS6241 为 MIMO 系统，需要将 MIMO 天线阵列虚拟为 MISO 系统。如图 2-9 所示的 RS6240 摆放的方式，虚拟后的阵列如下：

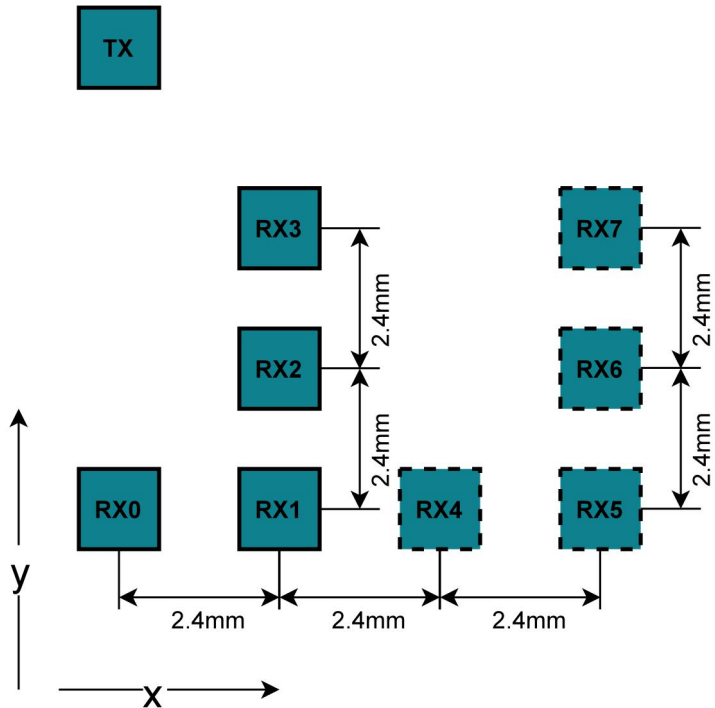


图 2-10 RS6240 天线的 MISO 虚拟阵列

其中 Rx4~Rx7 分别为 Tx1 通过 Rx0~Rx3 通过对齐到 Tx0 上的虚拟接收通道。Rx0/Rx4, Rx1/Rx5, Rx2/Rx6, Rx3/Rx7 四对天线的间距为 Tx0 和 Tx1 的间距。

MIMO 虚拟阵列的原理是：经过 Tx1 虚拟后的阵列的坐标为 Tx0 对应的 Rx0/Rx1/Rx2/Rx3 坐标，平移 Tx0 指向 Tx1 的位移矢量。

以上图为例,天线阵列坐标系 x 、 y 方向如图所示,坐标原点位于 $Rx0$ 处。 $Tx0$ 指向 $Tx1$ 的位移矢量为 $[4.8mm, 0]$ $Rx0/Rx1/Rx2/Rx3$ 对应的坐标为 $[0, 0], [2.4mm, 0], [2.4mm, 2.4mm], [2.4mm, 4.8mm]$ 。那么 $Tx1$ 虚拟的天线对应的坐标为: $Rx0'=Rx4=[0+4.8mm, 0+0], Rx1'=Rx5=[2.4+4.8mm, 0+0], Rx2'=Rx6=[2.4+4.8mm, 2.4mm+0], Rx3'=Rx7=[2.4+4.8mm, 4.8mm+0]$, 从而得到上述虚拟阵列的排布。

2.5.3 RS6x_7x 坐标系定义

在点云参考设计中,存在两种坐标系:雷达坐标系和用户坐标系,雷达首先计算目标在雷达坐标系下的坐标,再将其转换至用户坐标系。

2.5.3.1 雷达坐标系

RS6x_7x 芯片支持竖放和横放 2 种雷达坐标系定义:

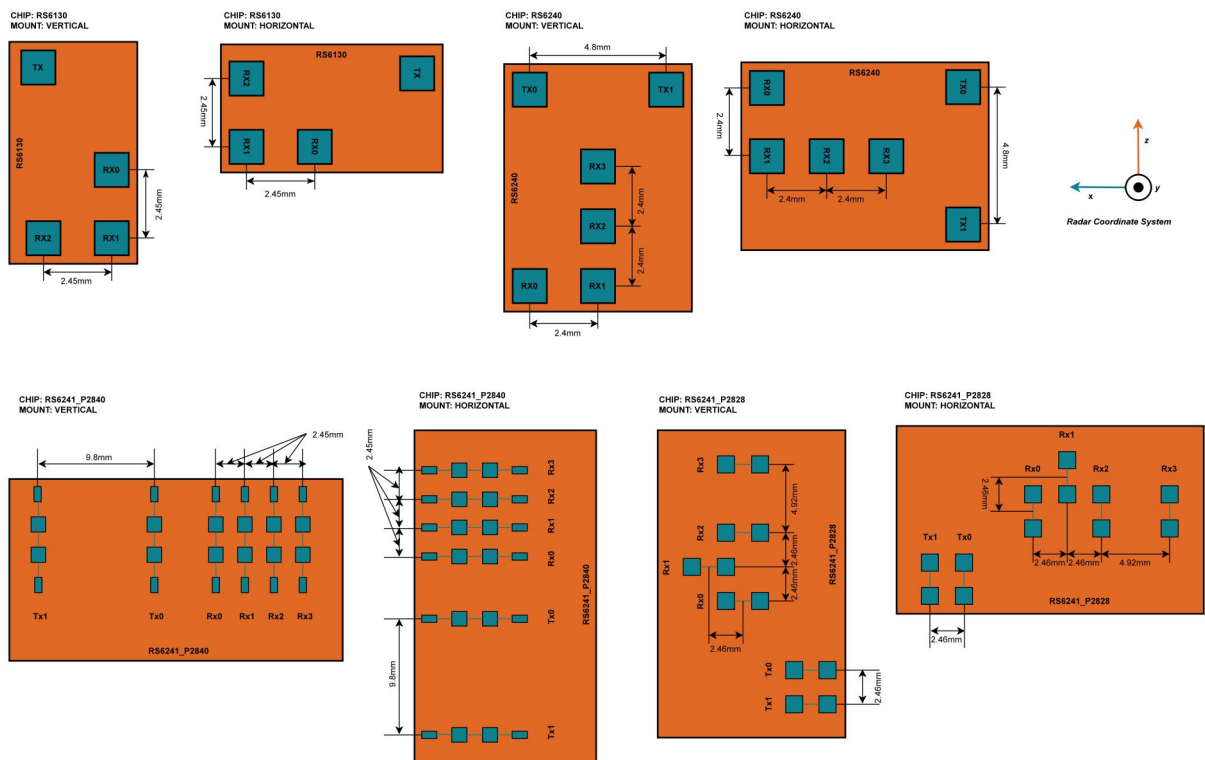


图 2-11 雷达坐标系定义

在横装和竖装的安装方式下,目标在雷达坐标系下的坐标均是相同的。以竖装为例,目标在雷达坐标系中的坐标如图 2-12 所示。

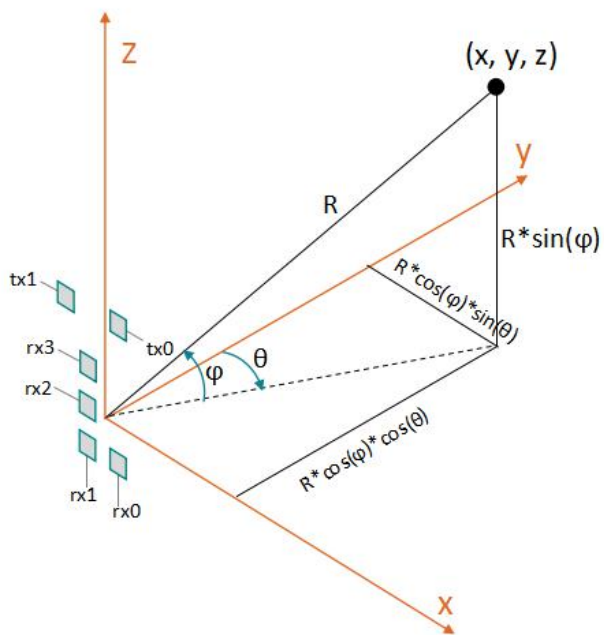


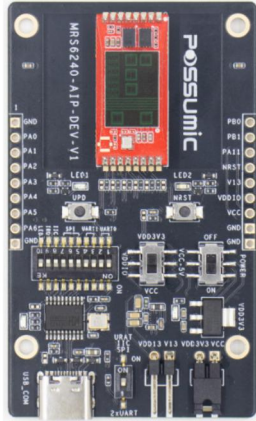
图 2-12 雷达坐标系正方向定义

其中称 φ 为俯仰角， θ 为方位角，箭头方向为这两个角度的正方向。

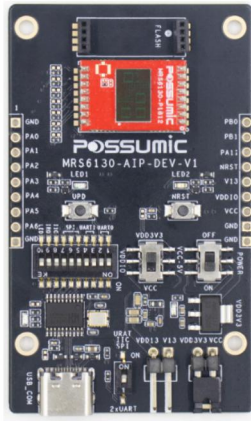
在点云参考设计中，可通过在配置接口 `subsys/mmw/mmw_application/mmw_app_pointcloud_config.c` 中，修改 `mount_type` 的默认值，以配置算法使用的雷达坐标系。

2.5.3.2 用户坐标系

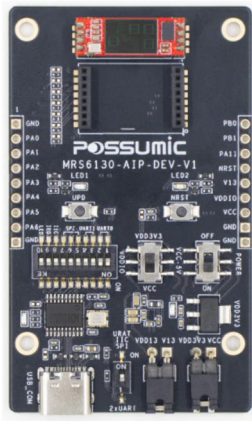
CHIP: RS6240
MODULE: MRS6240-P2512
DEV BOARD: MRS6240-AIP-DEV-V1



CHIP: RS6130
MODULE: MRS6130-P1812
DEV BOARD: MRS6130-AIP-DEV-V1



CHIP: RS6130
MODULE: MRS6130-P1806
DEV BOARD: MRS6130-AIP-DEV-V1



CHIP: RS6241
MODULE: MRS6241-P2828-M62
DEV BOARD: MRSx241-DEV-V1



CHIP: RS6241
MODULE: MRS6241-P2840-M81
DEV BOARD: MRSx241-DEV-V1

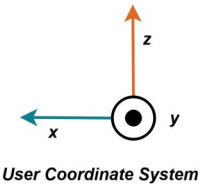
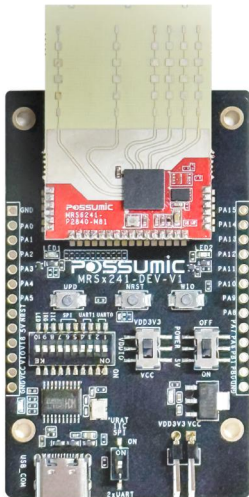


图 2-13 开发板“侧装竖直”摆放

为了便于为不同的硬件总成统一输出坐标系，一般还需要将目标在雷达坐标系下的坐标转换至用户坐标系。在点云参考设计中，在点云输出之前将目标的坐标从雷达坐标系转换至用户坐标系，使得所有开发板均具有相同的用户坐标系。

用户坐标系的转换方法需要根据雷达坐标系确定，点云参考设计中的雷达坐标系默认定义为“竖直”，用户坐标系仅支持开发板如图 2-13 所示的“侧装竖直”安装，正方向定义如图 2-14 所示。

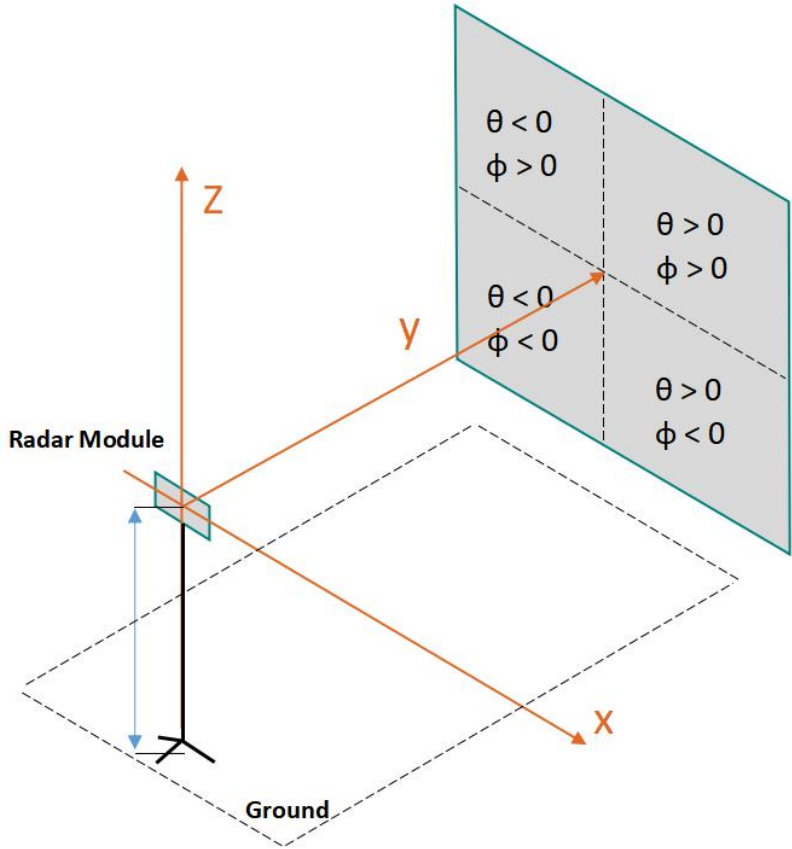


图 2-14 用户坐标系正方向定义

雷达坐标系配置为“竖直”的依据在于一般重点关注水平方向的角度精度，因此需要让更多的天线测量水平方向的角度，以获得更高的测角精度。

2.5.4 RS6x_7x 角度校准

对于 RS6x_7x 来说，由于天线的馈线不等长，使用软件进行角度校准是必须的步骤，否则角度信息将变得不可用。角度校准步骤是消除天线馈线和接收通道的幅相误差，使得阵列信号符合数学约束。RS613x 系列芯片通过从 Flash 中读取角度校准数据，并写入寄存器中实现。

RS6x_7x 天线校准执行的操作为每个接收通道对应乘以对应通道的校准值。此校准方法不是最优的，但是对量产场地和设备的要求最低，关于校准值的计算方法，可参考《RS6xxx_量产测试_指导手册》。

在点云参考设计中预置了一套校准参数 ($g_rx_ant_calib_data$)，这是对多组芯片校准值进行平均后得到的，在前期评估和开发阶段，可采用此校准参数作为默认值。

RS613x 芯片的角度校准值通过在 `mmw_ctrl_open()` 函数调用时读取 Flash 中的校准参数，写入寄存器。因此 DataCube 中存储的 IQ 数据是已经经过校准的。

而 RS624x 和 RS7x 系列芯片，`mmw_ctrl_open()` 中不会加载 Flash 中的校准参数至校准寄存器，因此需要在获得目标的 IQ 数据后，通过函数 `mmw_process_ant_data_calibrate_f32()` 实现角度校准，其实现方法如下：

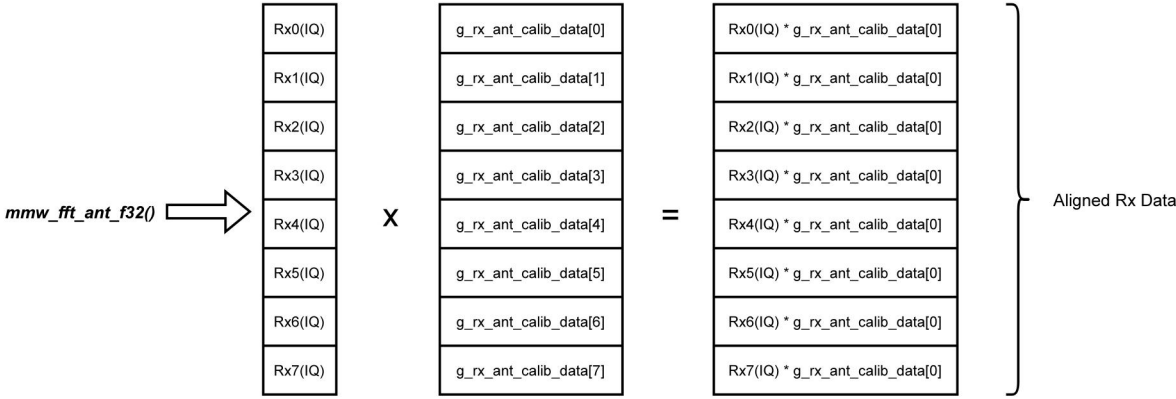


图 2-15 相位校准计算方法

相位校准时，通过 `mmw_fft_ant_f32()` 函数获得指定距离索引和多普勒索引下的接收通道 IQ 数据，每个通道乘以对应的校准参数 `g_rx_ant_calib_data`，从而获得校准后的通道数据 `ant_aligned`，将用于角度测量等后续步骤。

2.5.5 RS6x_7x 角度测量接口

点云参考设计默认对应如图 2-13 所示的“侧装竖直”安装方法，RS6130 芯片用于方位角测量的天线为 Rx2, Rx1，用于俯仰角测量的天线为 RX0、RX1。RS6240 用于方位角测量的天线为：RX0/Rx1/Rx4/Rx5，6240 可使用两组天线进行俯仰角测试，分别为 Rx3/Rx2/Rx1 和 Rx7/Rx6/Rx5。在点云参考设计中，俯仰角仅选择 Rx3/Rx2/Rx1 三根天线进行测量。

下图展示了角度测量接口函数 `mmw_process_angle_process()` 的实现流程。

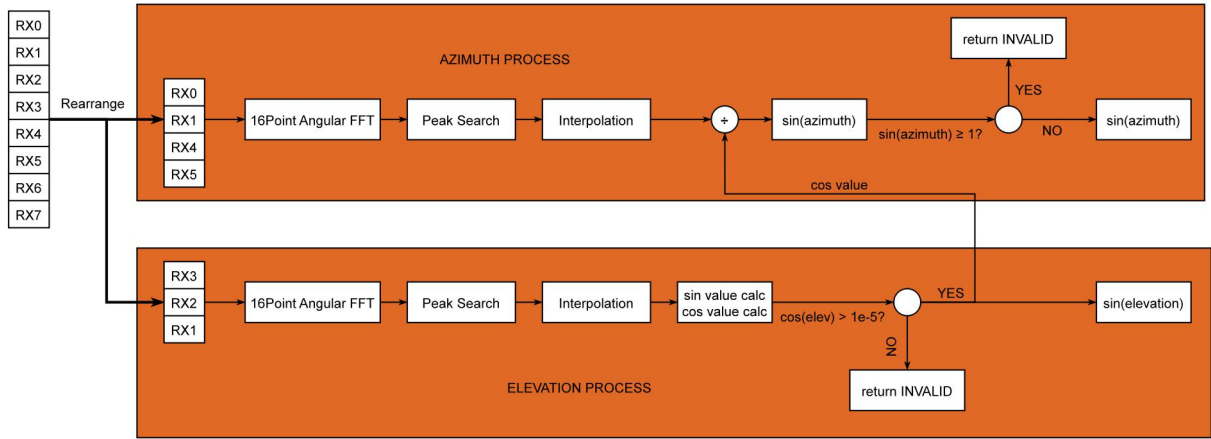


图 2-16 角度测量流程

流程详细描述如下：

1. 根据 2.5.2 描述的天线定义，初始化天线排布结构体：`g_azi_geometry_struct` 和 `g_elev_geometry_struct`。该结构体成员 `ptr_geometry` 记录了需要进行水平和俯仰方向测角的天线下标。
2. 排列选出需要进行方位和俯仰角度测量的接收通道 IQ 数据，这些数据通过 `mmw_fft_ant_f32` 函数获得；
3. 将 `g_azi_geometry_struct` 和 `g_elev_geometry_struct` 作为参数传递入 `mmw_process_angle_process()` 函数，`g_azi_geometry_struct.ptr_geometry` 中记录的序列将用于测量水平方向入射角（非上述方位角定义），`g_elev_geometry_struct.ptr_geometry` 中记录的序列将用于测量俯仰角；

4. 调用 `mmw_process_angle_calculate()` 函数，根据 2.5.1 中的角度测量方法，使用俯仰方向的天线测量俯仰角 φ ，使用水平方向的天线测量水平入射角 θ' 的正弦值 $\sin \theta'$ ；(注意此时的 θ' 并非定义的方位角)；
5. 通过目标在 DataCube 的下标计算得到距离 R ，如图 2-12 所示的笛卡尔坐标 (x, y, z) 和极坐标 (r, θ, φ) 的计算方法为：

$$\begin{aligned} \text{Polar Coordinates: } & \begin{cases} r = R \\ \theta = \arcsin(\sin \theta' / \cos \varphi) \\ \varphi = \varphi \end{cases} \\ \text{Cartesian Coordinates: } & \begin{cases} x = r \times \sin \theta' = r \times \cos \varphi \sin \theta \\ z = r \times \sin \varphi \\ y = \sqrt{r^2 - x^2 - z^2} = r \sqrt{1 - \sin^2 \theta' - \sin^2 \varphi} = r \times \cos \varphi \cos \theta \end{cases} \end{aligned}$$

6. 从上式中可以看到，在笛卡尔坐标中， y 坐标的解算是具有约束关系的，点云参考示例中，使用了这种约束关系，即判断：

$$1 - \sin^2 \theta' - \sin^2 \varphi < \varepsilon$$

当上述条件满足时，说明 y 坐标计算已经接近奇异，此时算法将这些目标直接排除。

3 存在点云数字信号处理

存在点云计算的基本流程与移动点云相同，主要差异在于对多帧的 DataCube 进行抽取，组成新的存在 DataCube。

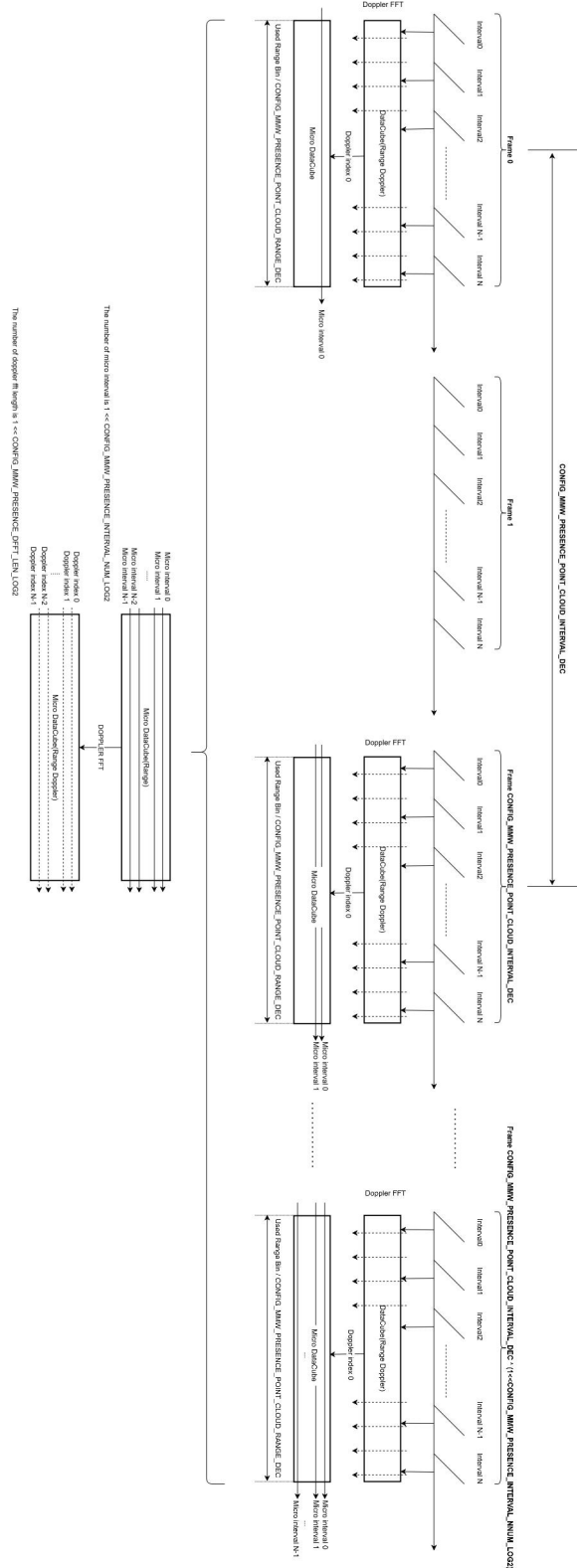


图 3-1 存在点云 DataCube 计算流程

存在点云计算模块按上图的方法在每 `CONFIG_MMW_PRESENCE_POINT_CLOUD_INTERVAL_DEC` 帧抽取一个多普勒 Index 的所有距离 bin 作为存在点云慢时间维度上的一次采样。

当慢时间维度采样达到指定的存在点云 Interval 个数后，会执行一次存在点云 DataCube 的计算。存在点云的 DataCube 采用 FIFO 结构。因此，当 Interval 存储到最大值后，每

`CONFIG_MMW_PRESENCE_POINT_CLOUD_INTERVAL_DEC` 帧均会计算一次存在点云 DataCube，随即在存在点云 Cube 上执行存在点云计算。

3.1 CFAR 模式选择

在获取存在点云目标列表时，SDK 中提供了两种 CFAR 模式，分别为单边 CFAR 模式和双边 CFAR 模式。

单边 CFAR 模式仅利用检测单元前方的噪声参考单元完成背景噪声估计。适用于周边开阔，无遮挡的简单场景。

双边 CFAR 模式利用检测单元前方和后方的噪声参考单元完成背景噪声估计。可在复杂周边环境环境中利用多路噪声单元完成更可靠的噪声估计，均衡背景噪声水平。适用于目标周边环境复杂、前方可能存在杂波的场景。若使用双边 CFAR 模式，则堆内存开销会额外增加 10K。

另外，若实际使用场景中，目标后方存在物体，推荐使用单边 CFAR 模式。

在 CFAR 筛点中，使用了线性阈值过滤的方法来对不同距离，采用不同的信噪比阈值进行筛选。即信噪比阈值为一条表达式为： $SNR_TH = k * Range + b$ 的直线。其中 Range 为距离，单位为 m；SNR_TH 为距离为 Range 时对应的信噪比阈值，单位为 dB；k 为斜率，默认为 -1.75；b 为截距，默认为 28.5。开发者可以通过配置宏 `CONFIG_MMW_PRESENCE_POINT_CLOUD_CFAR_TH_DB` 来确定信噪比阈值的最小值，即：

$$SNR_TH_{Min} = CONFIG_MMW_PRESENCE_POINT_CLOUD_CFAR_TH_DB$$

$$\begin{cases} SNR_TH = k * Range + b, SNR_TH > SNR_TH_{Min} \\ SNR_TH = SNR_TH_{Min}, SNR_TH \leq SNR_TH_{Min} \end{cases}$$

此外，开发者可以通过配置宏 `CONFIG_MMW_PRESENCE_POINT_CLOUD_CFAR_LINEAR_TH_OFFSET_DB` 来调整信噪比线性阈值的偏移，如该宏配置为 2 时，线性阈值整体向上抬高 2dB。

3.2 角度测量

存在点云的角度测量方法与移动点云一致，请参考章节 2.5。

4 配置点云计算子系统

点云计算子系统为所有支持的配置项均提供了默认的宏。开发者可在自己的工程中覆盖这些宏以达到修改默认值的目的。

4.1 基带处理配置

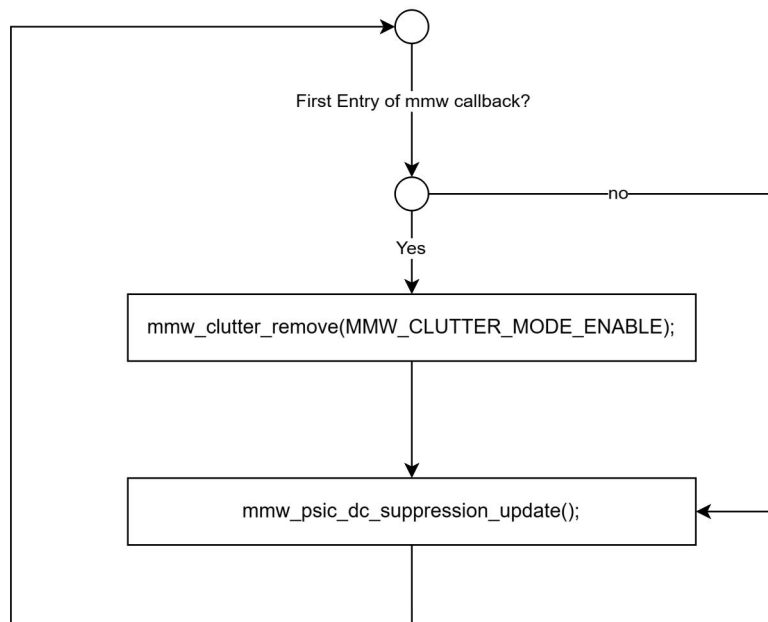
4.1.1 静态杂波移除方式

通过宏'CONFIG_MMW_POINT_CLOUD_BB_CLUTTER_RM'配置点云计算子系统中静态杂波移除功能的默认值。

可配置的参数有：

- MMW_CLUTTER_REMOVAL_NONE：不开启图 2-1 中所述的硬件静态杂波过滤功能；
- MMW_CLUTTER_REMOVAL_DC：开启执行图 2-1 中所述的硬件静态杂波过滤功能，但由软件估计并更新由直达波引起的杂波，由硬件执行消除操作；
- MMW_CLUTTER_REMOVAL_ALL：开启执行图 2-1 中所述的硬件静态杂波过滤功能，由硬件自动计算全距离范围内的静态杂波并执行消除操作。

当配置'CONFIG_MMW_POINT_CLOUD_BB_CLUTTER_RM'为 MMW_CLUTTER_REMOVAL_DC 时，需要应用层在雷达回调函数中配合进行直达波更新逻辑：



Function call sequence in mmw callback when enable MMW_CLUTTER_REMOVAL_DC

图 4-1 配置为 MMW_CLUTTER_REMOVAL_DC 时的雷达回调函数的调度顺序

静态杂波移除方式具有如下限制：

1. 若需要使用存在点云或雷达位于移动平台, 请将'CONFIG_MMW_POINT_CLOUD_BB_CLUTTER_RM'配置为'MMW_CLUTTER_REMOVAL_NONE';
2. 若不需要检测静止目标, 且不需要使用存在点云, 请将'CONFIG_MMW_POINT_CLOUD_BB_CLUTTER_RM'配置为'MMW_CLUTTER_REMOVAL_ALL';
3. 若仅想消除 Tx-Rx 直达波对小于 4 个距离 bin 以内的目标探测能力的影响, 请将'CONFIG_MMW_POINT_CLOUD_BB_CLUTTER_RM'配置为'MMW_CLUTTER_REMOVAL_DC'。

4.1.2 静态杂波收敛时间

通过宏'CONFIG_MMW_POINT_CLOUD_BB_CLUTTER_COVER_TIME'配置静态杂波的收敛时间。此参数直接作用于 *mmw_clutter_factor_cfg()*, 并仅在静态杂波移除方式设置为'MMW_CLUTTER_REMOVAL_ALL'时有效, 若配置得越大, 收敛时间越慢。请参考《RS6x_7x_毫米波雷达_参考手册》了解其具体作用原理。若非特殊需求, 建议将此值配置为 4, 以获得杂波估计特性和收敛速度的平衡。

4.1.3 接收天线增益与发射天线衰减

- 通过宏'CONFIG_MMW_POINT_CLOUD_BB_REC_P_GAIN'配置接收增益。此参数传递至 *mmw_rx_ana_gain_cfg()*, 并为所有接收天线配置相同的接收增益。若没有特殊需求, 请保持此配置为默认值;
- 通过宏'CONFIG_MMW_POINT_CLOUD_BB_TX_ATTENUA'配置发射衰减。此参数将传递至 *mmw_tx_rf_att_set()*, 若没有特殊需求, 请保持此配置为默认值, 此参数一般在法规要求需要限制发射功率的场景中进行相应的调整。

4.1.4 中频滤波器带宽

通过宏'CONFIG_MMW_POINT_CLOUD_BB_HPF_BW'进行中频滤波器带宽配置。若探测范围较近, 那么近距离的目标的信噪比将不再是瓶颈, 此时推荐将'CONFIG_MMW_POINT_CLOUD_BB_HPF_BW'配置为 HPF_BW_2M, 以更好地抑制远距离耦合至近距离信号的能量。

4.2 移动点云功能配置

4.2.1 CFAR 目标列表最大值配置

使用宏'CONFIG_MMW_MAX_MOTION_CFAR_NUM'配置从 CFAR 列表中读取的最大点数。当计算压力过大, 或 SRAM 不足时, 推荐将此值改小, 以获得更快的计算速度; 若实际的 CFAR 点数超过了此宏设定的值, 点云计算子系统将取前 CONFIG_MMW_MAX_MOTION_CFAR_NUM 个点云进行后续的计算。

4.2.2 CFAR 阈值

使用宏'CONFIG_MMW_MOTION_CFAR_TH_LIN'配置 CFAR 的阈值。这里配置的阈值是在功率谱上 CFAR 检测阈值相对于底噪功率的上浮倍数。若期望检测阈值相比于底噪功率上浮 12dB,

CONFIG_MMW_MOTION_CFAR_TH_LIN 应配置为 $\text{power}(10, 12/10)=15.8489$ 。一般将此值配置对应的 CFAR 阈值范围为 10~25dB，不应超过 30dB。

4.2.3 峰值聚合配置

使用宏 'CONFIG_MMW_MOTION_PEAKGROUP_METHOD' 配置峰值聚合的方案。为了计算效率，一般将峰值聚合配置为 'PEAKGROUPING_DISABLE'。若期望区分有效目标和无效目标的点云密度，则推荐尝试各种峰值聚合的方法，检查是否能够达到项目需求。

4.2.4 点云过滤算法配置

使用宏 'CONFIG_MMW_MOTION_2ND_PASS_THRES' 配置点云过滤算法 *mmw_psic_2nd_pass_filter()* 中过滤杂点的阈值。此值配置得越大，过滤效果越弱。

'CONFIG_MMW_MOTION_2ND_PASS_THRES' 需要配置大于 0，建议保持为 3。

4.2.5 静态目标移除

使用宏 'CONFIG_MMW_STATIC_RM_EN' 配置是否在 CFAR（包含软件和硬件）中过滤多普勒索引为 $[\text{dfft_len}/2-1, \text{dfft_len}/2, \text{dfft_len}/2+1]$ 的所有目标。

若雷达静止，且不希望检测相对静止的目标，请开启此宏，否则环境中静止目标会迅速占满 CFAR 目标列表，浪费算力。

在雷达静止时，静态目标移除和静态杂波移除功能略微有些重叠，静态目标移除是在应用逻辑上直接移除相对静止的目标，而静态杂波移除是在数字信号处理层面对杂波进行学习并移除。

开启静态杂波移除可以观测到短时间内出现的相对静止的目标，如径向速度为 0 的正在进行横切的行人，适应性更广，但可能在 0 速上产生少量虚检。

客户可根据项目实际情况考虑是否开启静态目标移除功能，建议当开启静态目标移除，且雷达安装在静止平台时，同时开启静态杂波移除，防止反射超强的目标能量泄露超过静态目标移除的范围。

4.2.6 低速过滤

使用宏 'CONFIG_MMW_LOW_SPEED_FILTER_EN' 配置是否使能低速过滤功能。

若评估“静态目标移除”功能过滤了过多的相对静止目标，可使用低速过滤功能，缩小滤除静止目标的速度范围，让更多微小移动的目标不被过滤的同时，滤除绝大部分环境中的干扰。开

启 'CONFIG_MMW_LOW_SPEED_FILTER_EN' 后，点云计算子系统会对每个多普勒索引为 $\text{dfft_len}/2$ ，且在多普勒维度上是极值点的目标进行精确测速，因此会额外占用 CPU 计算时间。

使用宏 'CONFIG_MMW_LOW_SPEED_FILTER_FACTOR' 配置低速过滤的范围。此参数决定了低速过滤的范围为：

$[\text{dfft_len}/2 - \text{CONFIG_MMW_LOW_SPEED_FILTER_FACTOR}, \text{dfft_len}/2 + \text{CONFIG_MMW_LOW_SPEED_FILTER_FACTOR}]$

CONFIG_MMW_LOW_SPEED_FILTER_FACTOR 的有效值范围在 0~0.5 之间。

4.3 存在点云功能配置

4.3.1 存在点云支持的最大距离范围

使用宏'CONFIG_MMW_PRESENCE_RANGE_BIN_NUM'配置存在点云搜索和存储的最大距离 bin。存在点云实际使用的距离 bin 长度为 $\text{Min}(\text{距离 FFT 长度}, \text{CONFIG_MMW_PRESENCE_RANGE_BIN_NUM})$ 。如果距离 FFT 长度大于 CONFIG_MMW_PRESENCE_RANGE_BIN_NUM，需要确认是否有必要将该宏扩大为对应的距离 FFT 长度值。扩大此值会增加存在点云占用的 SRAM。

4.3.2 存在点云 CFAR 阈值

使用宏'CONFIG_MMW_PRESENCE_POINT_CLOUD_CFAR_TH_DB'配置存在点云的 CFAR 阈值(dB)，阈值越高对弱小目标的检测能力越弱，但虚检会降低。此参数推荐配置的范围为 10~20dB。

4.3.3 存在点云 Interval 个数(log2)

使用宏'CONFIG_MMW_PRESENCE_INTERVAL_NUM_LOG2'配置用于计算存在微多普勒 DataCube 的 Interval 个数，实际使用的 Interval 个数为 $1 \ll \text{CONFIG_MMW_PRESENCE_INTERVAL_NUM_LOG2}$ 。

计算存在点云 DataCube 的帧跨度为：

$$\text{CONFIG_MMW_PRESENCE_POINT_CLOUD_INTERVAL_DEC} * 1 \ll \text{CONFIG_MMW_PRESENCE_INTERVAL_NUM_LOG2}$$

使用更多的 Interval 数可提升对远处存在点云的探测能力，并提升对更缓慢变化的存在点云的探测能力，但会大幅增加 SRAM 开销，并增长少许计算时间。

此值必须小于等于 CONFIG_MMW_PRESENCE_DFFT_LEN_LOG2。请参考第 3 章了解更多存在点云的计算流程和抽取方法。

4.3.4 存在点云多普勒 FFT 长度(log2)

使用宏'CONFIG_MMW_PRESENCE_DFFT_LEN_LOG2'配置存在点云的微多普勒 FFT 长度。微多普勒 FFT 长度需要大于等于存在点云的 Interval 个数(CONFIG_MMW_PRESENCE_INTERVAL_NUM_LOG2)。

较大的微多普勒 FFT 长度并不会增强对目标的探测能力，但可以提升点云密度，同时会增加微动点云计算时间，仅支持配置为 4 和 5。若非必要请不要修改此值。

4.3.5 存在点云距离下采样率

使用宏'CONFIG_MMW_PRESENCE_POINT_CLOUD_RANGE_DEC'配置存在点云距离下采样倍数。点云计算子模块按此比例对距离进行抽取和存储。使用较大的下采样率可显著减少存储压力和计算压力，但会降低存在点云密度。

例如：若 CONFIG_MMW_PRESENCE_RANGE_BIN_NUM 配置为 256，CONFIG_MMW_PRESENCE_POINT_CLOUD_RANGE_DEC 配置为 2，那么实际用于计算微多普勒 DataCube 的距离 bin 为 0/2/4...共 127 个，其余的距离 bin 不会被缓存或计算。

建议保持默认值为 2，若仍存在较大的存储和计算压力，请使用更大的距离下采样率。请参考 3 了解更多存在点云的下采样细节。

4.3.6 存在点云 Interval 下采样率

使用宏'CONFIG_MMW_PRESENCE_POINT_CLOUD_INTERVAL_DEC'配置存在点云的 Interval 下采样率。点云计算子模块在每 CONFIG_MMW_PRESENCE_POINT_CLOUD_INTERVAL_DEC 帧中获取一次 DataCube 的 0 速 bin 的距离 FFT 数据，作为微多普勒 DataCube 的一次对 Interval 的采样。

存在 DataCube 的帧跨度为：

```
CONFIG_MMW_PRESENCE_POINT_CLOUD_INTERVAL_DEC *  
1<<CONFIG_MMW_PRESENCE_INTERVAL_NUM_LOG2
```

若开发者希望观察更微弱的存在点云，可将存在 DataCube 的帧跨度设置得更大。

4.4 全局配置

4.4.1 芯片安装方向

使用宏'CONFIG_MMW_CHIP_MOUNT_TYPE'配置雷达坐标系方向，请参考图 2-11 了解详细定义。默认值为开发板竖放时对应的雷达坐标系方向。

4.4.2 自适应增益

使用宏'CONFIG_MMW_FFT_AUTOGAIN_EN'开启硬件 FFT 的自适应增益功能。在下列情况不要开启自适应增益：

1. 需要上报 DataCube 时，若开启硬件 FFT 自适应增益，需要额外上报增益系数，现有协议不支持；
2. 调用 *mmw_point_cloud_process_sw_cfar()* 使用软件 CFAR 时，软件 CFAR 不支持自适应增益还原。

若仅使用移动或存在点云，建议开启自适应增益，以获得更高的检测动态范围。默认值为关闭自适应增益。

更多自适应增益的详细描述，请参考《RS6x_7x_毫米波雷达_参考手册》

4.4.3 点云距离范围

使用宏'CONFIG_MMW_RANGE_INDEX_THRESHOLD_MIN'

和'CONFIG_MMW_RANGE_INDEX_THRESHOLD_MAX' 配置点云计算范围。仅距离索引在

[CONFIG_MMW_RANGE_INDEX_THRESHOLD_MIN, CONFIG_MMW_RANGE_INDEX_THRESHOLD_MAX]之内的点云会进行测角并输出。

若希望消除对不感兴趣的位置的点云的计算量，请使用这两个宏限定距离索引的范围。

4.4.4 点云速度范围

使用宏'CONFIG_MMW_POSITIVE_SPEED_INDEX_THRESHOLD_MIN'

和'CONFIG_MMW_POSITIVE_SPEED_INDEX_THRESHOLD_MAX'、'CONFIG_MMW_NEGATIVE_SPEED_INDEX_

THRESHOLD_MIN'和'CONFIG_MMW_NEGATIVE_SPEED_INDEX_THRESHOLD_MAX'配置有效点云的速度范围。

若目标速度为正，仅速度索引相对于 0 速偏移在
[CONFIG_MMW_POSITIVE_SPEED_INDEX_THRESHOLD_MIN,
CONFIG_MMW_POSITIVE_SPEED_INDEX_THRESHOLD_MAX]可以进行测角并输出。

若目标速度为负，仅速度索引相对于 0 速偏移的绝对值在
[CONFIG_MMW_NEGATIVE_SPEED_INDEX_THRESHOLD_MIN,
CONFIG_MMW_NEGATIVE_SPEED_INDEX_THRESHOLD_MAX]之间的目标可以进行测角并输出。

5 运行时间和内存占用

在点云参考设计的测试用例(mmww/mmww_application/test/mmww_point_cloud_ut.c)中，展示了如何通过 SDK 来获取模块运行时间。测量的各模块的执行如下所示：

表 5-1 关键函数单次执行时间

函数名	执行时间
mmww_process_low_speed_filter	1us
mmww_process_1st_pass_filter	<1us
mmww_psic_noise_get_f32	4us
mmww_process_fft_ant_f32	9us
mmww_process_2nd_pass_filter()	1us
mmww_process_ant_data_calibrate_f32()	<1us
mmww_psic_2nd_pass_filter()	15us
mmww_process_angle_process()	15us
存在点云计算时间	6ms/帧

可通过在 mmww_application 的 Sample 工程中配置预定义宏'CONFIG_DEBUG_SIZE_LEVEL=2'获得 SRAM 的占用情况，点云计算子系统占用 SRAM 的 code-size 为 14.2K。可参考《RS6x_7x_毫米波雷达开发_快速入门》。

mmww	17.18K / 17596	745	21.45K / 21960
mmww_algorithm	8.31K / 8505	112	
mmww_cfar_casogo.c			
mmww_alg_ant_calibration.c	2.49K / 2548	32	
mmww_alg_debug.c			
mmww_alg_doa.c		116	36
mmww_alg_micro_cube.c	1.86K / 1904	44	
mmww_alg_pointcloud.c	3.84K / 3937		
mmww_application	5.90K / 6041	266	
mmww_app_micro_pointcloud.c	2.76K / 2828	56	
mmww_app_pointcloud.c	3.08K / 3159	64	
mmww_app_pointcloud_config.c	54	146	
test			
mmww_point_cloud_ut.c	Code-Size(SRAM)	data	CodeSize(XIP)
mmww_point_cloud_vv.c			

图 5-1 点云子系统 SRAM 使用情况

6 Q&A

Q: 为什么有时候读取 DataCube 值全为 0?

A: 可能 BaseBand 正在访问 DataCube, 此时 CPU 读取 DataCube 值全为 0。

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2026 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。